

第19章

量子理论基础

§ 19-1 氢原子的玻尔理论

一 氢原子光谱

19世纪末期，人们对气体放电中原子光谱的研究产生了兴趣，这种辐射谱表现为一系列分立谱线，不同原子的辐射谱具有不同的特征，在原子光谱中隐藏着原子结构的重要信息，人们希望从原子光谱中寻找规律，从而对光谱与原子结构的关系作出理论解释，因此具有最简单结构的氢原子特征光谱成了当时研究的突破口。氢原子光谱在可见光范围内由四条明亮的谱线构成。



巴耳末公式: $\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right) \quad n = 3, 4, 5, \dots$

巴耳末公式 $R = 1.10 \times 10^7 m^{-1}$ 里德伯常量

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right) \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

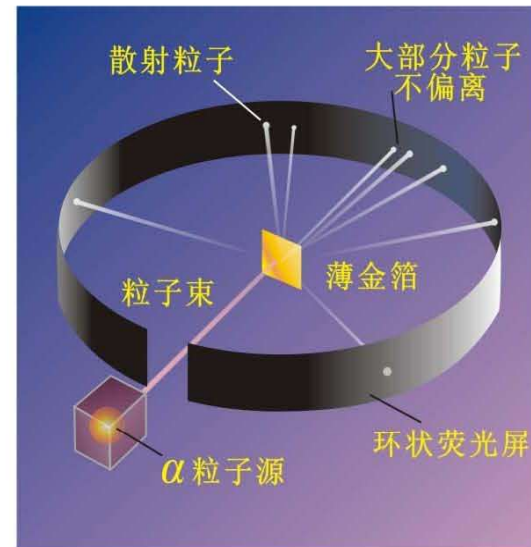
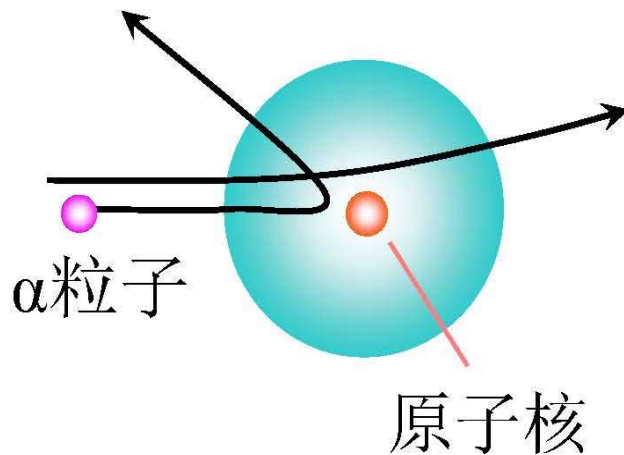
巴耳末公式 $R = 1.10 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 里德伯常量

紫外 莱曼系 $\sigma = \frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2}\right), \quad n = 2, 3, \dots$

可见光 巴尔末系 $\sigma = \frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right), \quad n = 3, 4, \dots$

二 原子的经典模型

卢瑟福的核式原子模型：



α 粒子散射实验

原子由原子核和核外电子构成，原子核带正电荷，占据整个原子的极小一部分空间，而电子带负电，绕着原子核转动，如同行星绕太阳转动一样。

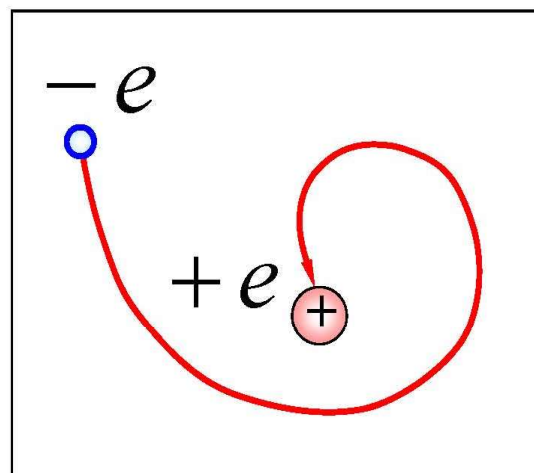
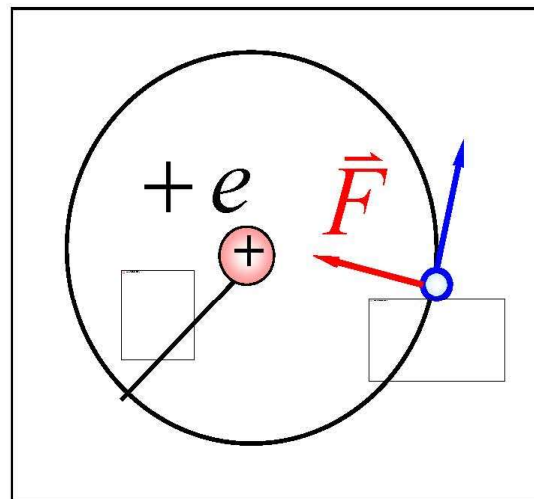
三 氢原子的玻尔理论

1. 经典核模型的困难

根据经典电磁理论，电子绕核作匀速圆周运动，作加速运动的电子将不断向外辐射电磁波。

◆ 原子不断地向外辐射能量，能量逐渐减小，电子绕核旋转的频率也逐渐改变，发射光谱应是连续谱；

◆ 由于原子总能量减小，电子将逐渐的接近原子核而后相遇，原子不稳定。





玻尔（1885—1962）丹麦人，是原子物理学的奠基人。他在研究量子运动时，提出了一整套新观点，建立了原子的量子论，首次打开了人类认识原子结构的大门，为近代物理研究开辟了道路。近代物理学大厦的基础—量子力学，是以玻尔为领袖的一代杰出物理学家集体才华的结晶。1922年诺贝尔物理学奖获得者。

2. 玻尔的三个假设

(1) 电子在原子中，可以在一些**特定**的轨道上运动而**不**辐射电磁波，这时原子处于**稳定状态**（**定态**），并具有一定的能量.

(2) 电子以速度 v 在半径为 r 的圆周上绕核运动时，只有电子的**角动量** L 等于 $h/2\pi$ 的**整数倍**的那些轨道是**稳定**的.

$$\text{量子化条件 } L = mvr = n \frac{h}{2\pi}$$

主量子数 $n=1,2,3\dots$

(3) 当原子从高能量 E_f 的定态跃迁到低能量 E_i 的定态时，要发射频率为 ν 的光子.

$$\text{频率条件 } h\nu = E_i - E_f$$

$$\nu = \frac{E_i - E_f}{h}$$

◆ 氢原子轨道半径

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{由牛顿定律 } \frac{e^2}{4\pi \varepsilon_0 r_n^2} = m \frac{v_n^2}{r_n} \\ \text{由假设 2 量子化条件 } m v_n r_n = n \frac{h}{2\pi} \end{array} \right.$$

$$r_n = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2} n^2 = r_1 n^2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$n = 1, \text{ 玻尔半径 } r_1 = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2} = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$$

◆ 氢原子能级公式

第 n 轨道电子总能量 $E_n = \frac{1}{2}mv_n^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n}$

$$E_n = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{E_1}{n^2}$$

基态能量 ($n=1$)

$$E_1 = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2}$$

$= -13.6\text{eV}$ (电离能)

激发态能量 ($n > 1$)

$$E_n = E_1 / n^2$$

基态能量 ($n=1$)

$$E_1 = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}$$

$= -13.6\text{eV}$ (电离能)

激发态能量 ($n > 1$)

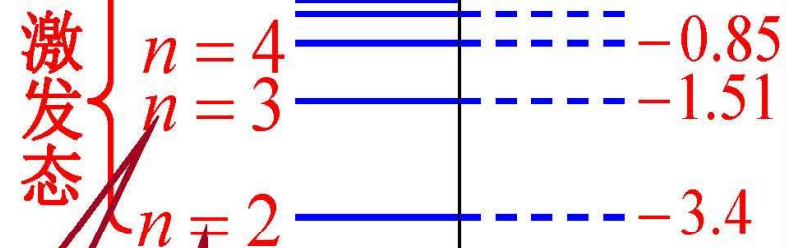
$$E_n = \frac{E_1}{n^2} = -\frac{13.6}{n^2}\text{eV}$$

电离状态

氢原子能级图

自由态
激发态

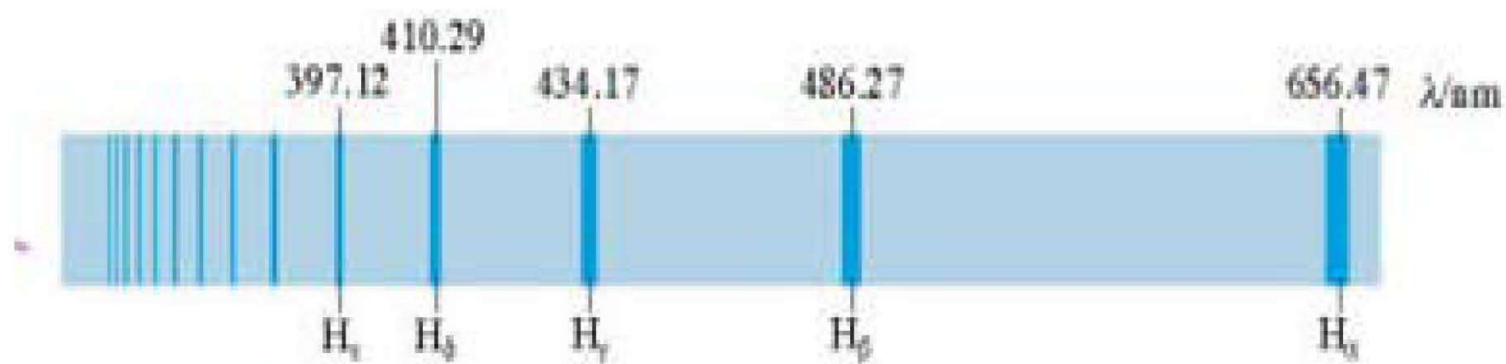
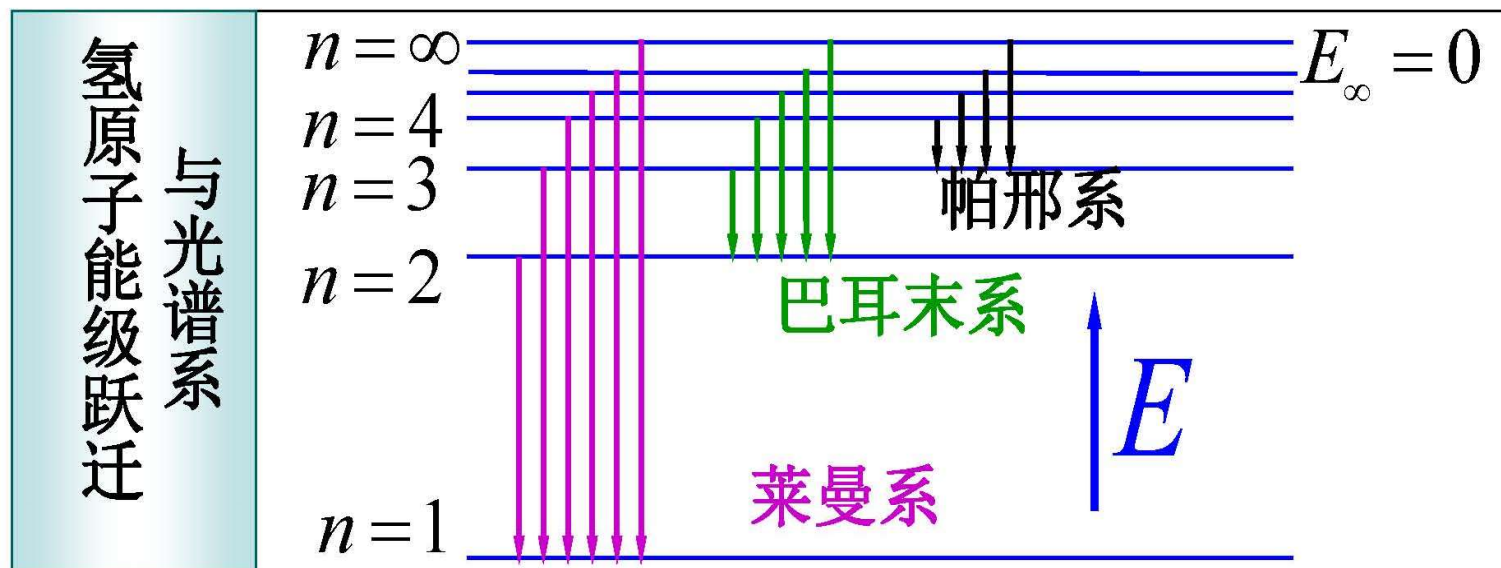
E/eV



第一激发态

第二激发态

基态 $n=1$ -13.6



氢原子光谱

四 氢原子玻尔理论的意义和困难

- (1) 正确地指出原子能级的存在（原子能量量子化）；
- (2) 正确地指出定态和角动量量子化的概念；
- (3) 正确的解释了氢原子及类氢离子光谱；
- (4) 无法解释比氢原子更复杂的原子；
- (5) 把微观粒子的运动视为有确定的轨道是不正确的；
- (6) 是半经典半量子理论，存在逻辑上的缺点，即把微观粒子看成是遵守经典力学的质点，同时，又赋予它们量子化的特征。



1.由氢原子理论知，当大量氢原子处于 $n=3$ 的激发态时，原子跃迁将发出：

- (A) 一种波长的光. (B) 两种波长的光.
(C) 三种波长的光. (D) 连续光谱.

答案C

2.具有下列哪一能量的光子，能被处在 $n = 2$ 的能级的氢原子吸收？

(A) 1.51 eV. (B) 1.89 eV.

(C) 2.16 eV. (D) 2.40 eV.

答案B

例题1. 实验发现基态氢原子可吸收能量为 12.75 eV 的光子.

- (1) 试问氢原子吸收该光子后将被激发到哪个能级?
- (2) 受激发的氢原子向低能级跃迁时, 可能发出哪几条谱线? 请画出能级图(定性), 并将这些跃迁画在能级图上.
- (3) 巴耳末线系有几条? 莱曼系有几条?

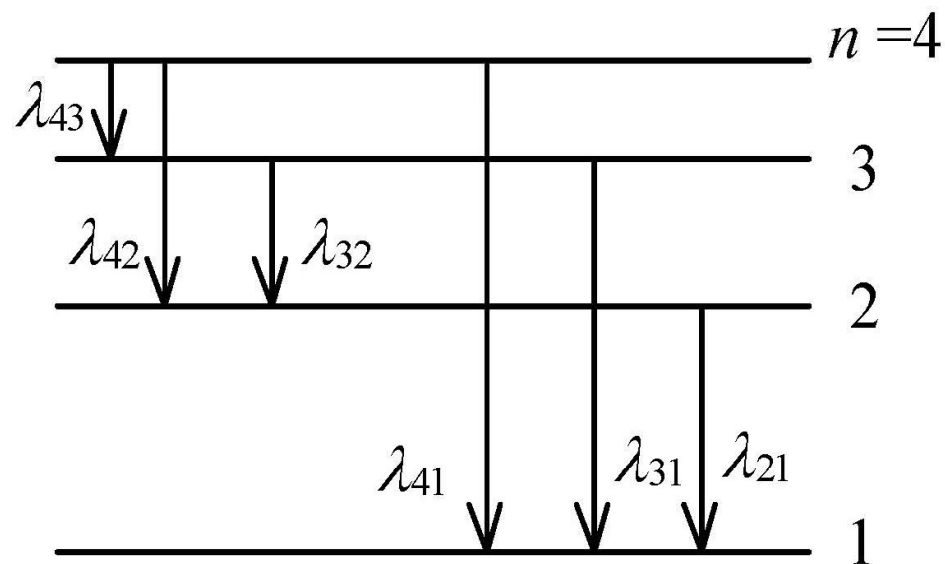
解 (1)

激发态能量 ($n > 1$)

$$E_n = \frac{E_1}{n^2} = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$$

$$E_n - E_1 = 13.6\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = 12.75 \text{ eV}$$

$n=4$ 第三激发态



(2) 可以发出 λ_{41} λ_{42} λ_{43} λ_{32} λ_{31} λ_{21} 六条谱线.

(3) 巴耳末线系有 λ_{42} λ_{32} 两条

莱曼线系有 λ_{41} λ_{31} λ_{21} 三条

例题2. 求巴耳末系光谱的最大和最小波长

解:

$$\text{玻尔频率条件 } h \nu = E_i - E_f$$

$$\lambda = \frac{ch}{E_i - E_2}$$

最大波长

$$\lambda = \frac{ch}{E_3 - E_2} = 658 \text{ nm}$$

最小波长

$$\lambda = \frac{ch}{E_\infty - E_2} = 366 \text{ nm}$$

例题3 欲使氢原子能发射巴耳末系中波长为
4861.3 Å的谱线，最少要给基态氢原子提供
eV的能量.

(里德伯常量 $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$)

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

巴耳末公式 $R = 1.10 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 里德伯常量

§ 19-2 波函数 薛定谔方程



薛定谔 (Schrödinger
1887–1961)

奥地利物理学家。概率
波动力学的创始人，提
出描述微观粒子运动的
薛定谔方程。1933年获
诺贝尔物理学奖。

微观粒子具有波粒二象性，其运动不能用经典的坐标、动量、轨道等概念来精确描述。

在经典力学中描述宏观物体的运动的基本方程是牛顿第二定律，对微观粒子不适用。

为此要寻找能够反映微观粒子波粒二象性，并能描述其运动方程，这个方程就是薛定谔方程。

一、波函数

薛定谔的解，描述微观粒子运动状态物理量。

沿x方向传播平面简谐波波函数

$$y(x,t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \right] = A \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$$

用复数形式表示 $y(x,t) = A e^{-i2\pi(\nu t - x/\lambda)}$

取其实部 $y(x,t) = A \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$

对于物质波 $\nu = E/h, \lambda = h/P$

$$y(x, t) = A e^{-i 2\pi(\nu t - x/\lambda)}$$

沿 x 轴正方向运动、能量 E 、动量 p 的自由粒子
对应的平面物质波波函数应为

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - px)}$$

若粒子为三维自由运动，波函数可表示为

$$\Psi(\vec{r}, t) = \Psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p} \cdot \vec{r} - Et)}$$

爱因斯坦为了解释光子（光量子）的波粒二象性，把光波的强度解释为光子出现的概率密度。

光强 $I \propto A^2$ $I \propto \psi_0^2$ 光强强 的地方，光子数目多

波函数的物理意义：在某一时刻，在空间某处，微观粒子出现的概率正比于该时刻、该地点波函数的平方。

说明

$$|\Psi(\vec{r}, t)|^2 = \Psi(\vec{r}, t)^* \Psi(\vec{r}, t) = \psi_0^2$$

$\Psi(\vec{r}, t)^*$ 是 $\Psi(\vec{r}, t)$ 共轭复数

$|\Psi(\vec{r}, t)|^2$ 称为粒子**概率分布函数**或称**概率密度**

在时刻 t 、空间 r 点处，体积元 dV 中发现微观粒子的概率为

$$|\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV$$

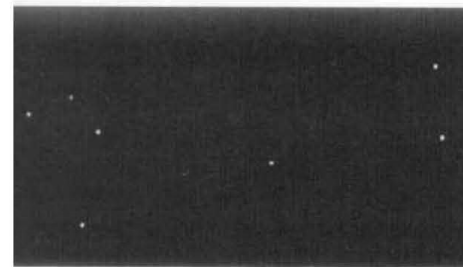
- 用概率波说明弱电子流单缝衍射

让入射电子几乎一个一个地通过单缝
底片上出现一个一个的点子，开始时
点子无规则分布——说明电子具有
“粒子性”，但不满足经典的决定论。

随着电子数增大，逐渐形成衍射图
样——衍射图样来源于“单个电子”
所具有的波动性——统计规律。

一个电子重复许多次相同实验，将
表现出相同的统计结果。

物质波也称为**概率波**。



少数几个电子



数百个电子



数万个电子

• 波函数应满足的条件

1. 自然条件：单值、有限和连续
2. 归一化条件

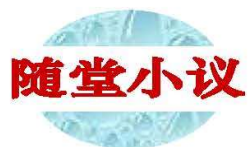
粒子出现在 dV 体积内的概率为

$$|\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV$$

粒子在空间各点的概率总和应为 1,

$$\int_{\Omega} \Psi^*(\vec{r}, t) \Psi(\vec{r}, t) dV = 1$$

(Ω — 全空间)



随堂小议

1. 设描述微观粒子运动的波函数为 $\Psi(\vec{r}, t)$ ，则 $\Psi\Psi^*$ 表示 粒子在 t 时刻在 (x, y, z) 处出现的概率密度；

$\Psi(\vec{r}, t)$ 须满足的条件是 单值、有限、连续

其归一化条件是 $\iiint |\Psi|^2 dx dy dz = 1$ 。

2.将波函数在空间各点的振幅同时增大 D 倍, 则粒子在空间的分布概率将

- (A) 增大 D^2 倍. (B) 增大 $2D$ 倍.
(C) 增大 D 倍. (D) 不变.

答案D

3.已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \cos \frac{3\pi x}{2a} \quad (-a \leq x \leq a)$$

那么粒子在 $x = 5a/6$ 处出现的概率密度为

(A) $1/(2a)$. (B) $1/a$.

(C) $1/\sqrt{2a}$ (D) $1/\sqrt{a}$

答案A

4. 已知粒子在无限深势阱中运动, 其波函数为

$$\psi(x) = \sqrt{2/a} \sin(\pi x / a) \quad (0 \leq x \leq a)$$

求发现粒子的概率为最大的位置.

解: 先求粒子的位置概率密度

$$|\psi(x)|^2 = (2/a) \sin^2(\pi x / a) = (2/2a)[1 - \cos(2\pi x / a)]$$

当 $\cos(2\pi x / a) = -1$ 时, $|\psi(x)|^2$ 有最大值.

在 $0 \leq x \leq a$ 范围内可得 $2\pi x / a = \pi$

$$x = \frac{1}{2}a$$

5.在一维无限深方势阱中，求得粒子的波函数，

$$\varphi_i(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), (0 < x < a) \quad \text{则当}$$

粒子处于 $\varphi_1(n=1)$ 时，发现粒子概率最大的位置
为_____； $\varphi_2(n=2)$ 时，发现粒子概率最大
的位置为_____。

$$x = \frac{1}{2}a \quad x = \frac{1}{4}a \quad x = \frac{3}{4}a$$

第十八章习题课选讲例题

例 下面各物体,哪个是绝对黑体 ()

- (1) 不辐射可见光的物体;
- (2) 不辐射任何光线的物体;
- (3) 不能反射可见光的物体;

★ (4) 不能反射任何光线的物体.

例 按照玻尔理论,电子绕核作圆周运动时,电子的角动量 L 的可能值为 ()

- (1) 任意值
- (2) $nh, n = 1, 2, 3, \dots$
- (3) $2\pi nh, n = 1, 2, 3, \dots$
- ★ (4) $\frac{nh}{2\pi}, n = 1, 2, 3, \dots$

例 关于光电效应有下列说法:

① 任何波长的可见光照射到任何金属表面都能产生光电效应;

② 对同一金属如有光电子产生,则入射光的频率不同,光电子的最大初动能也不同;

③ 对同一金属由于入射光的波长不同,单位时间内产生的光电子的数目不同;

④ 对同一金属,若入射光频率不变而强度增加一倍,则饱和光电流也增加一倍.

其中正确的是 ()

(1) ①, ②, ③;

(2) ②, ③, ④;

(3) ②, ③;



(4) ②, ④.

例 光电效应和康普顿效应都包含有电子与光子的相互作用过程,下面哪一种说法是正确的 ()

- (1) 两种效应都属于光电子与光子的弹性碰撞过程;
- ★ (2) 光电效应是由于电子吸收光子能量而产生, 而康普顿效应是由于光子与电子的弹性碰撞而产生;
- (3) 两种效应都服从动量守恒定律和能量守恒定律.

例 康普顿效应的主要特点是：

(A) 散射光的波长均比入射光短，且随散射角增大而减少，但与散射体的性质无关.

(B) 散射光的波长均与入射光相同，与散射角、散射体的性质无关.

(C) 散射光中既有与入射光波长相同的，也有比它长和短的，这与散射体的性质有关.

 (D) 散射光中有些波长比入射光波长长，且随散射角增大而增大，有些与入射光波长相同，这都与散射体的性质无关.

例：设氢原子的动能等于氢原子处于温度为 T 的热平衡状态时的平均动能，氢原子的质量为 m ，那么此氢原子的德布罗意波长为

★ (A) $\lambda = \frac{h}{\sqrt{3mkT}}$

(B) $\lambda = \frac{h}{\sqrt{5mkT}}$

(C) $\lambda = \frac{\sqrt{3mkT}}{h}$

(D) $\lambda = \frac{\sqrt{5mkT}}{h}$

例 静止质量不为零的微观粒子作高速运动，这时粒子物质波的波长 λ 与速度 v 有如下关系（ ）

(1) $\lambda \propto v$

(2) $\lambda \propto 1/v$

★ (3) $\lambda \propto \sqrt{\frac{1}{v^2} - \frac{1}{c^2}}$

(4) $\lambda \propto \sqrt{c^2 - v^2}$

例 用强度为 I ，波长为 λ 的X射线分别照射锂 ($Z=3$) 和铁 ($Z=26$)，若在同一散射角下测得康普顿散射光的波长分别为 λ_{Li} 和 λ_{Fe} .则 ()

(1) $\lambda_{Li} > \lambda_{Fe}$

★ (2) $\lambda_{Li} = \lambda_{Fe}$

(3) $\lambda_{Li} < \lambda_{Fe}$

(4) λ_{Li} 与 λ_{Fe} 无法比较

例 电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 U 的静电场加速后，其德布罗意波长是 0.04nm ，则 U 约为 ()

(1) 150V

(2) 330V

(3) 630V

★ (4) 940V

例 实物粒子的德布罗意波与电磁波有什么不同？
解释描述实物粒子的波函数德物理意义.

答：

(1) 实物粒子的德布罗意波是反映实物粒子在空间各点分布的规律，电磁波是反映 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 在空间各点分布的规律.

(2) 实物粒子的波函数的模的平方表示该时刻该位置处粒子出现的几率密度.

例 若电子和光子的波长均为0.20nm ,则它们的动量和动能各为多少?

解: 光子与电子的波长相同, 动量均为

$$p = \frac{h}{\lambda} = 3.32 \times 10^{-34} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

光子的动能 $E_k = E = pc = 6.22 \text{ keV}$

电子的动能 $E_k = \frac{p^2}{2m_0} = 37.8 \text{ eV}$

波长相同的光子和电子, 电子的动能小于光子的动能.